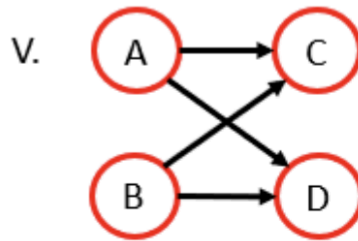
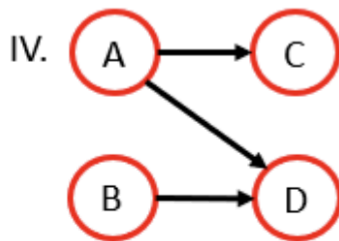
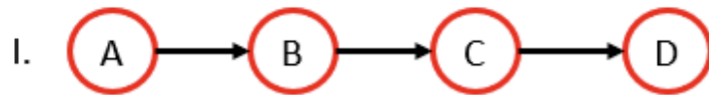


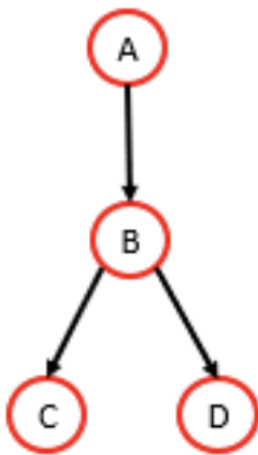
Gunakan kasus berikut untuk soal 1 dan 2. Instrumen menilai kelayakan penerimaan calon mahasiswa Universitas XYZ adalah melalui ujian tulis dan tes minat/bakat. Berdasarkan pengamatan 5 tahun terakhir, berikut kondisi sebaran peluang nilai ujian tersebut. Jika nilai IQ seseorang tidak tinggi dan soal ujian sulit, maka peluang nilai ujian tulisnya tinggi adalah 0.6. Jika ternyata soal ujian mudah dan IQ-nya tinggi, peluang nilai ujian tulis tinggi adalah 0.8. Jika soal ujian mudah tapi IQ-nya tidak tinggi, peluang nilai ujian tulisnya tinggi 0.9. Peluang nilai tes minat tinggi adalah 0.25 jika IQ seseorang tidak tinggi; dan 0.6 jika IQ nya tinggi. Peluang soal ujian sulit adalah 0.7 dan peluang IQ seseorang tinggi adalah 0.2. Diketahui: A adalah ujian tulis sulit, B adalah nilai IQ tinggi, C adalah nilai ujian tulis tinggi, dan D adalah nilai tes minat tinggi. Nilai tiap variabel adalah biner.

1. Graph Bayesian Network yang sesuai dengan kasus tersebut adalah:



2. Pernyataan peluang yang benar menurut fakta pada kasus tersebut adalah,

- ☐ $P(A) = 0.3$
- ☐ $P(\sim B) = 0.2$
- ☐ $P(C|\sim A, B) = 0.6$
- ☐ $P(C|A, \sim B) = 0.8$
- ☐ $P(C|\sim A, \sim B)$ tidak diketahui
- ☐ $P(C|A, B)$ tidak diketahui
- ☐ $P(D|\sim B) = 0.6$



Dengan nilai prior dan conditional probability sebagai berikut:

$$P(a) = 0.4$$

$$P(b|a) = 0.8; P(b|\sim a) = 0.5$$

$$P(c|b) = 0.2; P(c|\sim b) = 0.3$$

$$P(d|b) = 0.8; P(d|\sim b) = 0.5$$

3. Berapa banyak nilai peluang yang diperlukan untuk menghitung full joint distribution, jika digunakan metode:

- a. Joint Probability Distribution
- b. Bayesian Network

4. Hitung $P(b, \sim c)$

5. Nilai peluang $P(\sim c)$ adalah:

6. Tentukan kelas variabel A jika diketahui $C = \sim c$ dan $D = d$.